

EQUILIBRES CHIMIQUES

Exercices

Exercice 1: Calcul d'un quotient de réaction

Les ions iodure $I^-(aq)$, en contact avec les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}(aq)$, subissant une oxydation lente. On s'intéresse au mélange de 100 mL d'une solution de peroxodisulfate d'ammonium ($2NH_4^+(aq); S_2O_8^{2-}(aq)$) de concentration $c_1 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ avec 100 mL de solution d'iodure de potassium ($K^+(aq); I^-(aq)$) de concentration $c_2 = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Établir l'équation de la réaction à partir des couples fournis.
2. Exprimer le quotient de réaction Q_r .
3. Calculer sa valeur à l'état initial.

La constante d'équilibre de cette réaction est égale à $K = 2 \times 10^{46}$.

4. Conclure quant au caractère total ou non de la réaction.

Données :

Couples d'oxydoréduction : $I_2(aq)/I^-(aq)$ et $S_2O_8^{2-}(aq)/SO_4^{2-}(aq)$

Exercice 2: Calcul de la constante d'équilibre

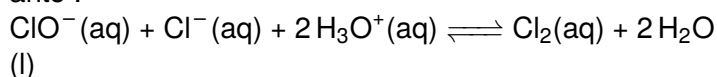
L'acide ascorbique $C_6H_8O_6$, plus connu sous le nom de vitamine C, réagit avec l'eau selon l'équation :
 $C_6H_8O_6(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons C_6H_7O_6^-(aq) + H_3O^+(aq)$
 À l'équilibre, les concentrations sont les suivantes :

- $[C_6H_8O_6] = 2,6 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$
- $[C_6H_7O_6^-] = 3,1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
- $[H_3O^+] = 6,7 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction.

Exercice 3: Accident domestique

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant des ions chlorure $Cl^-(aq)$, des ions hypochlorite $ClO^-(aq)$ et des ions sodium $Na^+(aq)$. Mélangé à une solution acide contenant des ions oxonium $H_3O^+(aq)$, ce produit ménager peut réagir selon l'équation suivante :



1. Exprimer le quotient de réaction Q_r

2. Compte tenu de la constante d'équilibre fournie, et en supposant que tout le dichlore $Cl_2(aq)$ formé pour 2,0 g d'ions hypochlorite $ClO^-(aq)$ réagissant avec les ions oxonium $H_3O^+(aq)$ et chlorure $Cl^-(aq)$ en excès.
3. Le dichlore $Cl_2(aq)$ en solution passe rapidement dans l'air, ce qui diminue sa concentration en solution. En déduire le sens d'évolution de la réaction.
4. Expliquer le danger à nettoyer ses toilettes en y versant de l'acide chlorhydrique puis de l'eau de Javel.

Données :

- Volume molaire à 20 °C sous 1,013 hPa : $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$
- Constante d'équilibre : $K = 3,2 \times 10^5$

Exercice 4: Odeur tropicale

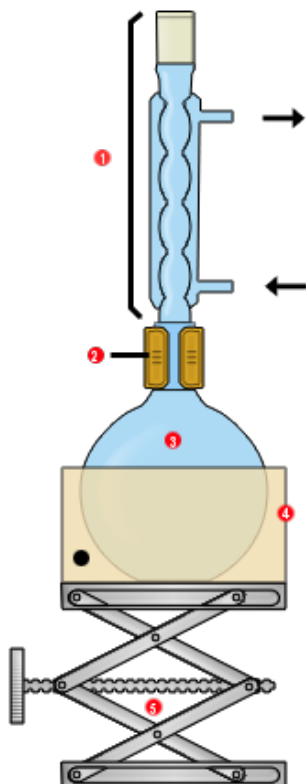
Le méthanoate d'éthyle $C_3H_6O_2$ est un ester présentant une odeur de rhum. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire pour parfumer des aliments sans avoir à les alcooliser directement avec du rhum. L'acide méthanoïque $HCOOH$ et l'éthanol C_2H_6O sont à l'origine de la synthèse de cet ester.

1. Écrire l'équation de la synthèse de cet ester et identifier la seconde espèce chimique produite.

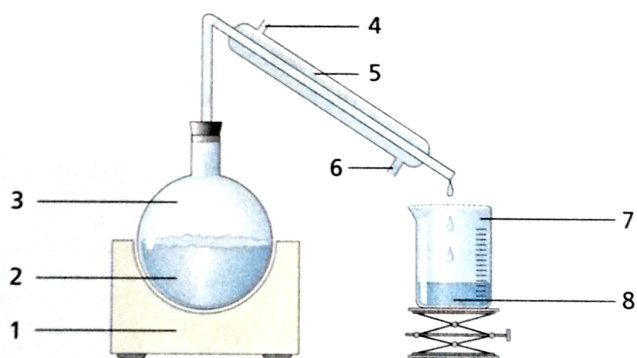
Dans un ballon de 250 mL sont introduits 70 mL d'éthanol de masse volumique ρ_1 , quatre gouttes de solution d'acide sulfurique concentré $H_2SO_4(aq)$ et quelques grains de pierre ponce. On ajoute 45 mL d'acide méthanoïque de masse volumique ρ_2 . Le mélange est chauffé à reflux jusqu'à obtention de tout l'ester possible. L'état d'équilibre est atteint.

2. (a) Préciser le rôle de l'acide sulfurique
 (b) Identifier le montage à reflux. Nommer l'autre montage.

Montage 1 :



Montage 2 :



3. (a) Réaliser le tableau d'avancement de la réaction
- (b) Calculer le taux d'avancement final de la réaction.

Données :

- Masses volumiques : $\rho_1 = 0,789 \text{ g mL}^{-1}$ et $\rho_2 = 1,22 \text{ g mL}^{-1}$
- Quantités de matière à l'état final : $n(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2) = 0,80 \text{ mol}$ et $n(\text{HCOOH}) = n(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 0,40 \text{ mol}$
- Masses molaires : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 5: Tension à vide d'une pile

Une pile alcaline fonctionne à partir des couples $\text{Zn(s)}/\text{ZnO(s)}$ à l'anode et $\text{MnO}_2(\text{s})/\text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s})$ à la cathode.

1. Rappeler ce qu'est la tension à vide d'une pile.
2. On place un voltmètre aux bornes de la pile, sa borne COM est reliée à la cathode. La tension à vide de cette pile est de 4,5 V. En déduire la valeur affichée par le voltmètre.

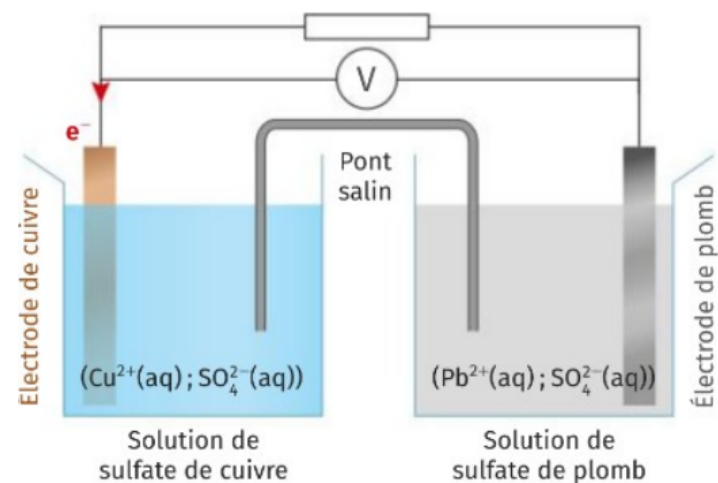
Exercice 6: Vélo électrique

Une batterie de vélo à assistance électrique a une capacité électrique de 4 A h. Sur le plat, la batterie débite un courant de 0,5 A. En montée, le courant est de 3 A.

1. Déterminer la durée de fonctionnement de l'assistance électrique sur une route horizontale.
2. Calculer la durée de fonctionnement de l'assistance pour une route exclusivement en pente ascendante.

Exercice 7: Pile cuivre-plomb

La borne d'entrée d'un voltmètre est reliée à la lame de cuivre Cu(s) et la borne COM à la lame de plomb Pb(s) .

**Document 1 : Pile cuivre-plomb**

1. Déterminer le sens du courant.
2. Identifier l'anode et la cathode.
3. À l'aide du schéma, écrire les demi-équations d'oxydoréduction.
4. En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.

Exercice 8: Pile nickel-argent

Une pile nickel argent met en jeu les couples $\text{Ag}^+(\text{aq})/\text{Ag}(\text{s})$ et $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})/\text{Ni}(\text{s})$. Dans la pile, c'est le nickel $\text{Ni}(\text{s})$ qui s'oxyde.

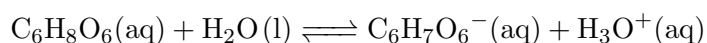
1. Identifier l'anode et la cathode.
2. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction.
3. En déduire l'équation globale de la réaction de la pile.
4. Donner la relation entre la capacité électrique, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement d'une pile.
5. Rappeler la relation entre la capacité électrique et la quantité de matière d'électrons échangés.
6. Calculer la variation de masses de l'anode lorsque la pile a débité un courant continu d'intensité 500 mA pendant 4,0 h.

Données :

- **Masses molaires atomiques :**
 $M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Ni}) = 58,7 \text{ g mol}^{-1}$
- **Constante de Faraday :**
 $F = 9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$

Exercice 9: Vitamine C

L'acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, dont l'énantiomère L-ascorbique est connu sous le nom de vitamine C, réagit avec l'eau selon l'équation suivante :



La constante d'équilibre de la réaction est égale à $K = 7,9 \times 10^{-5}$.

1. Préciser la nature de la réaction.

Un comprimé contenant $3,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ de vitamine C est dissous dans 200 mmol d'eau contenant déjà des ions $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-(\text{aq})$ à la concentration $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-]_i = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

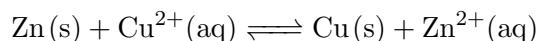
2. Avant réaction, déterminer la concentration initiale d'acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6(\text{aq})$.
3. En déduire le sens d'évolution spontanée de cette réaction.

Donnée :

- **pH de la solution avant dissolution du comprimé :** $\text{pH} = 7,8$

Exercice 10: Question de taille

L'équation de la réaction d'une pile cuivre-zinc est :



La lame de zinc constitue l'anode.

1. Écrire les demi-équations associées.
2. Exprimer la quantité de matière d'électrons transférés.
3. Calculer la capacité électrique de cette pile.
4. Les masses de chaque électrode sont doublées. Calculer la nouvelle capacité électrique.
5. Conclure quant à l'influence de la masse de l'anode et de la cathode.

Donnée :

- **Masses des électrodes :** $m_{\text{anode}} = 8,0 \text{ g}$ et $m_{\text{cathode}} = 6,0 \text{ g}$
- **Constante de Faraday :** $F = 9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
- **Masses molaires :** $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 11: Pile citron

Un moyen simple de réaliser une pile est de planter un trombone recouvert de zinc et une pile recouverte de cuivre dans un citron. // Une lampe, reliée d'un côté au trombone et de l'autre à la pile, s'allume. Un voltmètre branché à la pile citron affiche 0,84 V. Sa borne V est du côté du cuivre, la borne COM est reliée au trombone.

1. Préciser ce que représente la valeur mesurée.
2. Déterminer la polarité de la pile au niveau du trombone et de la pièce. Justifier.

Au cours de l'utilisation de la pile, du dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$ se dégage.

3. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction ayant lieu à chaque électrode.
4. En déduire l'équation de réaction globale de la pile citron.
5. Préciser d'où proviennent les ions $\text{H}^+(\text{aq})$.
6. Toujours à partir de citrons, trombones et pièces de cuivre, proposer un dispositif délivrant une tension deux fois plus grande.

Donnée :

- **Couples d'oxydoréduction :** $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$ et $\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$

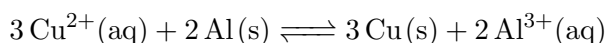
Exercice 12: Pile cuivre-aluminium

Une pile est composée de deux demi-piles reliées par un papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de potassium ($\text{K}^+(\text{aq})$; $\text{Cl}^-(\text{aq})$). La première demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium de masse $m_1 = 1,0 \text{ g}$ qui plonge dans 50 mL de solution de sulfate d'aluminium ($2 \text{ Al}^{3+}(\text{aq})$; $3 \text{ SO}_4^{2-}(\text{aq})$) de concentration en ion aluminium $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$ égale à $[\text{Al}^{3+}] = 5,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.

La seconde est constituée d'une lame de cuivre de masse $m_2 = 8,9 \text{ g}$ qui plonge dans 50 mL de solution de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$; $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$) de concentration en ion cuivre $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ égale à $[\text{Cu}^{2+}] = 5,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. Un ampèremètre indique qu'à l'extérieur de la pile, le courant circule de la plaque de cuivre vers la plaque d'aluminium.

1. Rappeler le rôle du papier filtre.
2. Préciser le sens de déplacement des électrons.
3. Indiquer quelle lame est l'anode.
4. Réaliser le schéma annoté de la pile.

L'équation de fonctionnement de la pile est :



5. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction de chaque électrode.

La constante d'équilibre associée à l'équation précédente est $K = 10^{200}$.

6. (a) Exprimer puis calculer la valeur du quotient de la réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial.
(b) Conclure quant à la cohérence du sens d'évolution attendu.
7. Faire le bilan des quantités de matière du système chimique à l'état initial.
8. Établir le tableau d'avancement de la réaction de manière littérale.
9. En déduire la valeur de l'avancement maximal x_{max} .
10. Calculer la capacité électrique que peut débiter cette pile.

Donnée :

- **Masses molaires atomiques :** $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$
- **Couples d'oxydoréduction :** $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})$ et $\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al}(\text{s})$